

ANT-X SIMULATION MATLAB

SECONDA VERSIONE DELLA SIMULAZIONE MATLAB PER IL DRONE UAV ANT-X

MATTEO TAVANO

MSc Student in Data Science and Artificial Intelligence

Università degli studi di Trieste

[GitHub](#)

`matteo.tavano@studenti.units.it`

Contents

1	Introduzione	1
2	Parametri della traiettoria	1
3	Generazione della Reference	2
3.1	Media integrale dell'ingresso	2
4	Modello non-lineare	3
4.1	Convenzione motori e allocazione	4
4.2	Ritardo motore	5
4.3	Sistema completo	5
4.3.1	Vettore dei parametri	6
4.3.2	Termini Aerodinamici	6
4.4	Flatness Map	7
5	Implementazione Mixer e Allocation Matrix	8
5.1	Mappa diretta	8
5.2	Mappa inversa	8
5.3	Convenzione di segno	8
5.4	Relazione con la velocità angolare dei rotori	9
6	Procedura e Stima dei Parametri	9
6.1	Stima Parametri Correnti	9
6.2	Procedura di Stima in Laboratorio	10
7	Formulazione MPC	12
7.1	Solver: da quadprog a OSQP	12
7.2	Vincoli sui singoli rotori	12
7.3	Pesi Q , Q_f , R	13
7.4	Discretizzazione	13
7.5	Costruzione del problema di ottimizzazione	13
8	Simulazioni in Closed-Loop	14
9	Risultati della Simulazione	15
9.1	Prestazioni di tracking	15
9.2	Prestazioni computazionali	16
9.3	Verifica dell'allocazione motore	17
10	Conclusioni e Sviluppi Futuri	18

SECTION 1

Introduzione

Questo elaborato raccoglie e sviluppa le risposte ad alcune delle limitazioni e delle criticità emerse nella prima versione del lavoro, con l'obiettivo di fornire una versione aggiornata che colmi i punti rimasti in sospeso in vista dell'implementazione in laboratorio di ANT-X. Il documento è organizzato in sezioni, ciascuna delle quali affronta in modo mirato una specifica limitazione individuata nella versione precedente, seguendo l'ordine in cui i contributi vengono introdotti nel testo:

- **Ricalibrazione dei parametri delle traiettorie di riferimento**, per ottenere profili più regolari e compatibili con i vincoli fisici e spaziali del volume di volo disponibile in laboratorio;
- **Ricostruzione della traiettoria di riferimento tramite media integrale dell'ingresso** sull'intervallo di campionamento, in sostituzione al campionamento puntuale adottato nella versione precedente, riducendo il bias sistematico introdotto nelle derivate di ordine superiore della traiettoria ricostruita;
- **Definizione di un nuovo modello non lineare a 16 stati**, che estende la formulazione a corpo rigido con quattro stati aggiuntivi per il ritardo asimmetrico del primo ordine dei singoli propulsori, secondo la convenzione motori di Ghignoni;
- **Implementazione esplicita delle matrici di *Allocation* e *Mixer***, che traducono le grandezze propulsive virtuali nei comandi di spinta dei singoli motori, e viceversa;
- **Definizione di una campagna di identificazione parametrica**, comprensiva sia della stima preliminare attualmente impiegata, sia della procedura sperimentale prevista per la sua sostituzione in laboratorio;
- **Aggiornamento della formulazione MPC**, che introduce un nuovo solver adatto all'esecuzione in tempo reale su hardware embedded, vincoli fisici sui singoli rotori in sostituzione dei vincoli preliminari sugli ingressi virtuali, una pesatura sistematica delle matrici Q , Q_f , R e una discretizzazione esatta del modello;
- **Estensione dell'architettura di simulazione in closed-loop**, con l'introduzione della latenza di attuazione e di condizioni iniziali con coda di hover, rappresentative degli scenari di test previsti in laboratorio.

SECTION 2

Parametri della traiettoria

I parametri delle tre traiettorie precedentemente definite sono stati ricalibrati in vista di un eventuale deployment in laboratorio, al fine di ottenere profili più regolari e compatibili con i vincoli fisici e spaziali del volume di volo disponibile. In particolare, sono stati adoperati i seguenti set di parametri:

- **Cerchio**: $\omega = 0.5$ rad/s, $R = 1.0$ m, $h = -1.0$ m;
- **Lemniscata (di Geroni)**: $\omega = 0.5$ rad/s, $R = 1.0$ m, $h = -1.0$ m;
- **Spirale**: $z_{\text{start}} = -0.5$ m, $R_x = 1.5$ m, $R_y = 1.0$ m, $\omega = 0.5$ rad/s, $v_z = 0.075$ m/s.

SECTION 3

Generazione della Reference

La generazione della traiettoria di riferimento in `B01_GeneratePWC_reference.m` produce una coppia stato-input $(x_{\text{ref}}, u_{\text{ref}})$ a tratti costante (PWC), ottenuta integrando il modello non lineare completo con l'input mantenuto costante su ciascun intervallo di campionamento $[t_k, t_k + T_s]$.

Nella versione precedente, l'input applicato su ciascun intervallo era ottenuto campionando la flatness map al solo istante iniziale dell'intervallo:

$$u_k = u(t_k), \quad (3.1)$$

per poi mantenerlo costante fino a $t_k + T_s$. Questa scelta introduce un bias sistematico che, per quanto piccolo ad ogni singolo passo, si propaga amplificato nelle derivate di ordine superiore della traiettoria di stato ricostruita (*jerk*, *snap*), risultando particolarmente rilevante nei tratti a curvatura non costante delle traiettorie di riferimento (ad esempio in prossimità dell'intersezione della lemniscata).

SUBSECTION 3.1

Media integrale dell'ingresso

Per eliminare il bias al primo ordine, l'ingresso applicato su ciascun intervallo viene ridefinito come il valore medio esatto dell'ingresso continuo sull'intervallo stesso:

$$u_k = \frac{1}{T_s} \int_{t_k}^{t_k + T_s} u(t) dt. \quad (3.2)$$

L'integrale in (3.2) viene valutato in modo esatto, alla tolleranza del risolutore, introducendo un'ODE ausiliaria del tipo

$$\dot{z}(t) = u(t), \quad z(t_k) = 0, \quad (3.3)$$

la cui soluzione al termine dell'intervallo fornisce, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, l'integrale cercato:

$$z(t_k + T_s) = \int_{t_k}^{t_k + T_s} u(t) dt \implies u_k = \frac{z(t_k + T_s)}{T_s}. \quad (3.4)$$

L'ODE ausiliaria viene integrata con `ode45`, lo stesso risolutore già impiegato per la propagazione della dinamica non lineare.

L'adozione della media integrale in sostituzione al campionamento puntuale riduce il bias sistematico, evitando che la traiettoria di riferimento ricostruita si deformi nelle sue derivate di ordine superiore (*jerk*, *snap*).

Il costo computazionale aggiuntivo legato alla risoluzione dell'ODE ausiliaria è irrilevante, poiché la generazione della traiettoria di riferimento avviene interamente offline.

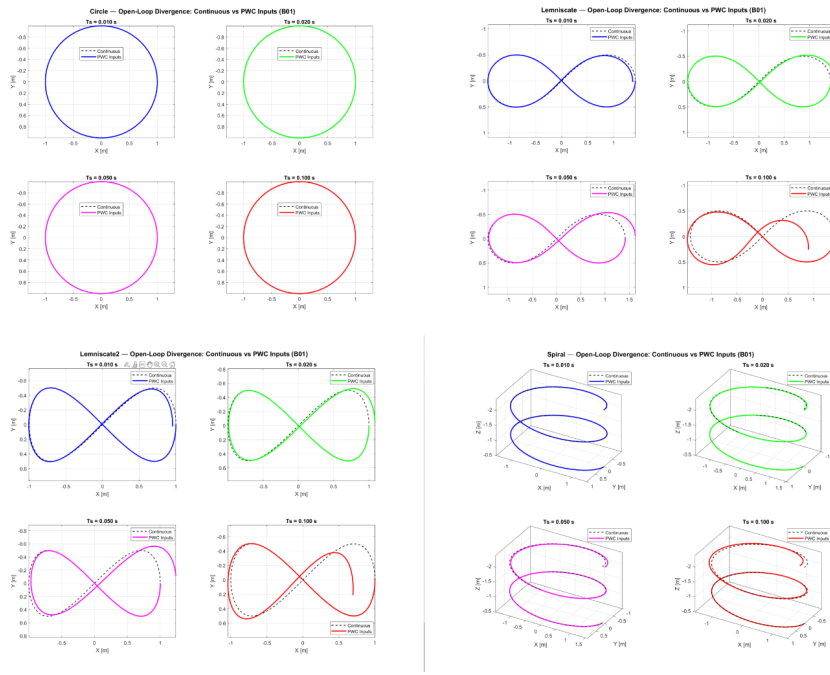


Figure 1. Confronto tra la traiettoria di riferimento continua (tratteggiata, campionamento diretto di $[x_{ref}, u_{ref}]$) e la traiettoria ottenuta integrando l'ingresso PWC a valore medio (colorata), per diversi intervalli di campionamento $T_s \in \{0.001, 0.010, 0.020, 0.050\}$ s. In alto a sinistra: Cerchio. In alto a destra: Lemniscata di Bernoulli. In basso a sinistra: Lemniscata di Gerono (Lemniscate2). In basso a destra: Spirale.

SECTION 4

Modello non-lineare

Il modello presente in `B01_ANTX_quadcopter.m` è ereditato dal modello di Ghignoni [1] ed estende la formulazione a corpo rigido con quattro stati aggiuntivi che descrivono il ritardo del primo ordine, asimmetrico, dei singoli propulsori. Il vettore di stato diventa quindi

$$x := [r_n, r_e, r_d, v_n, v_e, v_d, \phi, \theta, \psi, p, q, r, \mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2, \mathcal{T}_3, \mathcal{T}_4]^T \in \mathbb{R}^{16}, \quad (4.1)$$

dove $[r_n \ r_e \ r_d]^T$ è la posizione in coordinate NED, $[v_n \ v_e \ v_d]^T$ la velocità lineare espressa nello stesso sistema inerziale, $[\phi \ \theta \ \psi]^T$ gli angoli di Eulero, $[p \ q \ r]^T$ le velocità angolari in assi corpo, e $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_4$ le spinte *effettive* (non desiderate) generate dai quattro rotori. L'input non è più il vettore virtuale $[\mathcal{T}, \mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}]^T$ impiegato nella formulazione a 12 stati, bensì le quattro spinte *desiderate*

$$u := [\mathcal{T}_1^d, \mathcal{T}_2^d, \mathcal{T}_3^d, \mathcal{T}_4^d]^T \in \mathbb{R}^4, \quad (4.2)$$

convertite e inviate all'electronic speed controller (ESC) del singolo motore; la spinta collettiva e i momenti propulsivi diventano quindi funzioni algebriche dello stato $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_4$, non più ingressi diretti.

SUBSECTION 4.1

Convenzione motori e allocazione

La numerazione dei motori segue la convenzione di Ghignoni (vista dall'alto, Fig. 2): il motore 1 è posizionato anteriore-sinistro e ruota in senso antiorario (CCW), il motore 2 posteriore-sinistro in senso orario (CW), il motore 3 posteriore-destro in senso antiorario (CCW), il motore 4 anteriore-destro in senso orario (CW). Le coppie diagonali (1,3) e (2,4) condividono lo stesso verso di rotazione.

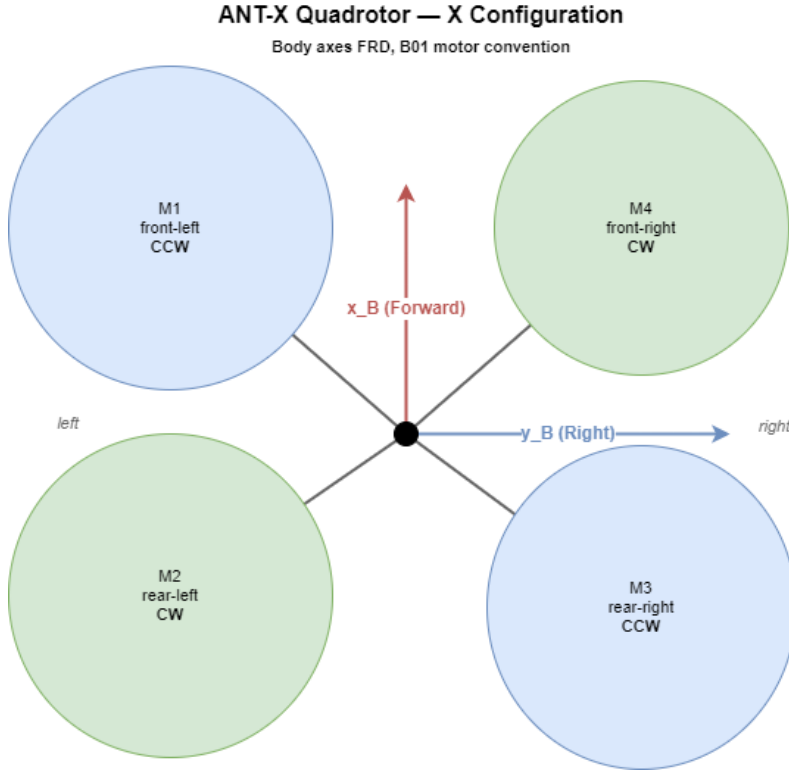


Figure 2. Convenzione Ghignoni: coppie diagonali (M1,M3) e (M2,M4) condividono il verso di rotazione, necessario per annullare la coppia di reazione netta in hover.

Le grandezze propulsive virtuali sono ricavate dalle quattro spinte effettive tramite la matrice di allocazione, le cui righe sono mutuamente ortogonali:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{T} &= \mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2 + \mathcal{T}_3 + \mathcal{T}_4, \\
 \mathcal{L} &= \frac{b}{\sqrt{2}} (\mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2 - \mathcal{T}_3 - \mathcal{T}_4), \\
 \mathcal{M} &= \frac{b}{\sqrt{2}} (\mathcal{T}_1 - \mathcal{T}_2 - \mathcal{T}_3 + \mathcal{T}_4), \\
 \mathcal{N} &= \beta (\mathcal{T}_1 - \mathcal{T}_2 + \mathcal{T}_3 - \mathcal{T}_4), \quad \beta := \frac{K_Q}{K_T},
 \end{aligned} \tag{4.3}$$

dove b è la distanza dal baricentro (braccio) a ciascun rotore proiettata sulla diagonale del telaio a configurazione X, e β il rapporto tra i coefficienti di coppia e spinta del rotore.

SUBSECTION 4.2

Ritardo motore

Ciascuna spinta effettiva insegue la propria spinta desiderata secondo una legge del primo ordine con costante di tempo che dipende dal segno della richiesta, riflettendo la risposta fisica asimmetrica del propulsore (accelerazione attiva dell'ESC, decelerazione passiva senza frenata):

$$\dot{\mathcal{T}}_i = \begin{cases} -\frac{1}{\tau_{accel}} \mathcal{T}_i + \frac{1}{\tau_{accel}} \mathcal{T}_i^d, & \mathcal{T}_i^d \geq \mathcal{T}_i \\ -\frac{1}{\tau_{decel}} \mathcal{T}_i + \frac{1}{\tau_{decel}} \mathcal{T}_i^d, & \mathcal{T}_i^d < \mathcal{T}_i \end{cases} \quad i = 1, \dots, 4. \quad (4.4)$$

SUBSECTION 4.3

Sistema completo

Il sistema completo in forma di ODE è descritto dalle seguenti equazioni:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{r}_n = v_n \\ \dot{r}_e = v_e \\ \dot{r}_d = v_d \\ \dot{v}_n = -\frac{1}{m} (\cos \psi \sin \theta \cos \phi + \sin \psi \sin \phi) \mathcal{T} \\ \dot{v}_e = -\frac{1}{m} (\sin \psi \sin \theta \cos \phi - \cos \psi \sin \phi) \mathcal{T} \\ \dot{v}_d = g - \frac{1}{m} (\cos \theta \cos \phi) \mathcal{T} \\ \dot{\phi} = p + q \tan \theta \sin \phi + r \tan \theta \cos \phi \\ \dot{\theta} = p \cos \phi - r \sin \phi \\ \dot{\psi} = p \sec \theta \sin \phi + r \sec \theta \cos \phi \\ \dot{p} = \frac{1}{J_{xx}} [(J_{yy} - J_{zz}) qr + \mathcal{L} + L_p p] \\ \dot{q} = \frac{1}{J_{yy}} [(J_{zz} - J_{xx}) rp + \mathcal{M} + M_q q] \\ \dot{r} = \frac{1}{J_{zz}} [(J_{xx} - J_{yy}) pq + \mathcal{N} + N_r r] \\ \dot{\mathcal{T}}_i = \begin{cases} -\frac{1}{\tau_{accel}} \mathcal{T}_i + \frac{1}{\tau_{accel}} \mathcal{T}_i^d, & \mathcal{T}_i^d \geq \mathcal{T}_i \\ -\frac{1}{\tau_{decel}} \mathcal{T}_i + \frac{1}{\tau_{decel}} \mathcal{T}_i^d, & \mathcal{T}_i^d < \mathcal{T}_i \end{cases} \quad i = 1, \dots, 4. \end{array} \right. \quad (4.5)$$

con $\mathcal{T}, \mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}$ definiti in (4.3).

Isolando i singoli blocchi del sistema (4.5): le prime tre equazioni descrivono la cinematica di posizione, banale in questa formulazione poiché le velocità sono già espresse in assi inerziali; le tre successive descrivono la dinamica traslazionale, ottenuta proiettando la spinta collettiva $\mathcal{T}$ (diretta lungo $-z_B$) sugli assi inerziali tramite gli angoli di assetto correnti; le tre successive sono la cinematica di assetto secondo la sequenza di Eulero Z-Y-X, formalmente identica a quella di `A00_SimplifiedModel.m`; le tre successive descrivono la dinamica rotazionale secondo Eulero, comprensiva dei termini di accoppiamento inerziale, dei momenti propulsivi $\mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}$ e dei termini di *damping* rotazionale $L_p p, M_q q, N_r r$ (per simmetria $L_p = M_q$; nessuna formula costitutiva disponibile per

N_r , posto pari a zero, seguendo il lavoro di Ghignoni eq. 2.38); le ultime quattro equazioni sono la dinamica di ritardo motore (4.4), l'unico blocco in cui l'input u compare esplicitamente.

4.3.1 Vettore dei parametri

I parametri usati per questo modello sono raccolti nel vettore

$$\Theta := [m, g, J_{xx}, J_{yy}, J_{zz}, b, K_T, K_Q, \beta, L_p, M_q, N_r, \tau_{accel}, \tau_{decel}], \quad (4.6)$$

ed estendono quelli già introdotti in `A00_SimplifiedModel.m`. I valori numerici impiegati nelle simulazioni correnti sono i seguenti:

- $m = 0.363$ kg: massa del drone, da documentazione ufficiale ANT-X [2];
- $g = 9.81$ m/s²: accelerazione di gravità;
- $b = 0.08$ m: distanza dal baricentro a ciascun rotore (braccio), da documentazione;
- $J_{xx} = J_{yy} = 3.07 \times 10^{-3}$ kg · m², $J_{zz} = 2.39 \times 10^{-3}$ kg · m²: momenti d'inerzia, da Cavagnini [3], stima preliminare;
- $K_T = 2.7823 \times 10^{-7}$ N · s²/rad²: coefficiente di spinta;
- $K_Q = 2.5994 \times 10^{-9}$ N · m · s²/rad²: coefficiente di coppia;
- $\beta = K_Q/K_T = 9.34 \times 10^{-3}$ m: grandezza derivata, rapporto tra i due coefficienti;
- $L_p = M_q = -7.31 \times 10^{-4}$ Nm · s: termini di *damping* rotazionale, dalla formula costitutiva di Ghignoni, stima preliminare;
- $N_r = 0$: termine di damping rotazionale sull'imbardata, nullo;
- $\tau_{accel} = \tau_{decel} = 35$ ms: costante di tempo del ritardo motore, stima preliminare simmetrica, fedele a Ghignoni eq 2.32.

I valori sopra elencati sono stime preliminari soggette a ricalibrazione sperimentale.

4.3.2 Termini Aerodinamici

I due termini aggiuntivi rispetto al modello semplificato, $L_p p$ e $M_q q$, rappresentano il *damping* aerodinamico rotazionale su rollio e beccheggio, dovuto alla resistenza indotta sulle pale in rotazione quando il drone ruota attorno ai rispettivi assi. Le derivate di stabilità $L_p, M_q \in \mathbb{R}_{<0}$ sono calcolate secondo la formula chiusa di Ghignoni (eq. 2.39, 2.40).

$$\mathcal{L}_p = \mathcal{M}_q = -4\rho\pi d^4 \Omega_H^2 \frac{\partial K_T}{\partial q} \frac{b}{\sqrt{2}}, \quad (4.7)$$

con

$$\frac{\partial K_T}{\partial q} = \frac{C_{l\alpha} \sigma_p}{8 \Omega_H d} \frac{b}{\sqrt{2}}, \quad (4.8)$$

dove $\rho \in \mathbb{R}_{>0}$ è la densità dell'aria, $d \in \mathbb{R}_{>0}$ il raggio del rotore, $\Omega_H \in \mathbb{R}_{>0}$ la velocità angolare dei rotori all'hover, $C_{l\alpha} \in \mathbb{R}_{>0}$ la pendenza della curva di portanza del profilo alare della pala e $\sigma_p \in \mathbb{R}_{>0}$ la solidità del rotore. Per considerazioni di simmetria (identica geometria e identiche caratteristiche dei rotori sui quattro bracci) si assume $L_p = M_q$.

Sostituendo (4.8) in (4.7) si ottiene la forma esplicita

$$M_q = L_p = -\frac{1}{4} \rho \pi d^3 \Omega_H C_{l\alpha} \sigma_p b^2, \quad (4.9)$$

Procedura di stima e valori impiegati. I cinque termini di (4.9) sono stimati come segue:

- $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$: densità dell'aria standard a livello del mare;
- $d = 0.0381 \text{ m}$: raggio dell'elica, da specifica ANT-X (diametro 3 in);
- $\Omega_H = \sqrt{mg/(4K_T)} = 1788.8 \text{ rad/s}$: velocità angolare di hover, calcolata dalla massa e da K_T correnti;
- $\sigma_p = N_b (c/R)/\pi = 0.1910$: solidità del rotore, con $N_b = 3$ pale e $c/R = 0.20$ letto dalla distribuzione di corda scansionata per l'elica GWS 3×3 (stazione al 75% dell'apertura, stessa convenzione usata per il numero di Reynolds), riportata da Deters e Selig [4];
- $C_{l\alpha} = 2\pi = 6.283 \text{ rad}^{-1}$: pendenza sezionale ideale da teoria del profilo sottile, valore comunemente adottato in letteratura come stima di riferimento.

Sostituendo in (4.9):

$$L_p = M_q = -7.31 \times 10^{-4} \text{ Nm} \cdot \text{s}. \quad (4.10)$$

Per la derivata di imbardata N_r non è disponibile alcuna legge costitutiva analoga in letteratura; si pone pertanto $N_r = 0$, in attesa di identificazione sperimentale.

SUBSECTION 4.4

Flatness Map

La ricostruzione per il nuovo modello segue la stessa struttura algebrica già descritta per il modello semplificato: posizione, velocità, assetto e rate ottenuti dai flat output e dalle loro derivate fino allo snap, senza integrazione, con tre differenze principali, dovute alle caratteristiche specifiche del modello di Ghignoni.

La prima è di puro cambio di rappresentazione: essendo B01 nativamente un modello a velocità inerziale, la velocità ricostruita v_{ref} coincide direttamente con la derivata prima del flat output di posizione, senza la rotazione R^T necessaria in A00 per passare da assi inerziali ad assi corpo.

La seconda differenza riguarda i momenti ricostruiti dalle equazioni di Eulero: avendo B01 il termine di *damping* rotazionale, i momenti $\tau = J\dot{\omega} + \omega \times J\omega$ vengono corretti sottraendo il contributo $L_p p, M_q q, N_r r$ prima di essere allocati ai motori.

La terza è la conseguenza più visibile della riparametrizzazione: l'input finale non è più il vettore virtuale $[T, L, M, N]$, ma le quattro spinte fisiche $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_4$, ottenute invertendo la matrice di allocazione di Ghignoni (eq. 2.37).

Nota sul ritardo motore. La mappa di flatness ricostruisce una traiettoria di riferimento algebrica, senza integrazione, una condizione che il ritardo motore, per sua natura dinamico, non soddisfa: non esiste un'inversione in forma chiusa che produca direttamente $\mathcal{T}_{i,ref}$ tenendo conto del ritardo. Si è scelto quindi di costruire la mappa di flatness sul modello senza ritardo, e di ottenere il riferimento completo a 16 stati per *padding* algebrico: i quattro stati di spinta mancanti vengono posti pari all'input di riferimento stesso, $\mathcal{T}_{i,ref} := \mathcal{T}_{i,ref}^d$, assumendo cioè un'attuazione istantanea nella sola generazione del riferimento.

SECTION 5

Implementazione Mixer e Allocation Matrix

Il mixer impiegato dal modello B01 segue la convenzione di segno di Ghignoni e opera direttamente sulle spinte fisiche $\mathcal{T}_i$, coerentemente con la parametrizzazione di Rénard adottata per lo stato del sistema (4.5). La mappa diretta è implementata all'interno di `B01_ANTX_quadcopter.m`, la sua inversa all'interno di `B01_FlatnessMap.m`, per la ricostruzione delle spinte di riferimento dai flat output.

SUBSECTION 5.1

Mappa diretta

Partendo dalla relazione di Rénard (Ghignoni, eq. 2.37), che esprime le grandezze propulsive virtuali in funzione delle quattro spinte fisiche tramite la matrice di mixer χ ,

$$\begin{bmatrix} \mathcal{T} \\ \mathcal{L} \\ \mathcal{M} \\ \mathcal{N} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \beta & -\beta & \beta & -\beta \end{bmatrix}}_{\chi} \begin{bmatrix} \mathcal{T}_1 \\ \mathcal{T}_2 \\ \mathcal{T}_3 \\ \mathcal{T}_4 \end{bmatrix}, \quad \beta := \frac{K_Q}{K_T}, \quad (5.1)$$

il codice implementa questa relazione riga per riga, con b raccolto esplicitamente nelle righe 2-3 al posto della normalizzazione implicita di χ :

$$\mathcal{T} = \sum_{i=1}^4 \mathcal{T}_i, \quad \mathcal{L} = \frac{b}{\sqrt{2}}(\mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2 - \mathcal{T}_3 - \mathcal{T}_4), \quad \mathcal{M} = \frac{b}{\sqrt{2}}(\mathcal{T}_1 - \mathcal{T}_2 - \mathcal{T}_3 + \mathcal{T}_4), \quad \mathcal{N} = \beta(\mathcal{T}_1 - \mathcal{T}_2 + \mathcal{T}_3 - \mathcal{T}_4). \quad (5.2)$$

Queste quattro grandezze compaiono algebricamente nelle equazioni traslazionali e rotazionali del sistema (4.5). Non sono stati né ingressi, ma funzioni dirette dello stato $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_4$, coerentemente con quanto già discusso.

SUBSECTION 5.2

Mappa inversa

Le righe di χ sono mutuamente ortogonali, condizione che rende l'inversione diretta senza necessità di calcolo numerico di matrice inversa:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_1 &= \frac{1}{4}\mathcal{T} + \frac{\sqrt{2}}{4b}(\mathcal{L} + \mathcal{M}) + \frac{1}{4\beta}\mathcal{N}, & \mathcal{T}_2 &= \frac{1}{4}\mathcal{T} + \frac{\sqrt{2}}{4b}(\mathcal{L} - \mathcal{M}) - \frac{1}{4\beta}\mathcal{N}, \\ \mathcal{T}_3 &= \frac{1}{4}\mathcal{T} - \frac{\sqrt{2}}{4b}(\mathcal{L} + \mathcal{M}) + \frac{1}{4\beta}\mathcal{N}, & \mathcal{T}_4 &= \frac{1}{4}\mathcal{T} - \frac{\sqrt{2}}{4b}(\mathcal{L} - \mathcal{M}) - \frac{1}{4\beta}\mathcal{N}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Questa relazione è impiegata per convertire i momenti e la spinta collettiva ricostruiti dai flat output (posizione e imbardata desiderate, con le rispettive derivate) nelle quattro spinte di riferimento $\mathcal{T}_{i,ref}$, dopo aver sottratto il contributo del *damping* rotazionale $L_p p, M_q q, N_r r$ dai momenti ricostruiti dalle equazioni di Eulero.

SUBSECTION 5.3

Convenzione di segno

La struttura di χ codifica implicitamente la numerazione e il verso di rotazione dei motori (Sez. 4.1): i segni $(+1, +1, -1, -1)$ e $(+1, -1, -1, +1)$ sulle righe di rollio e beccheggio riflettono le posizioni fisiche dei quattro rotori, mentre $(+1, -1, +1, -1)$ sulla riga di

imbardata riflette il verso di rotazione alternato tra coppie diagonali adiacenti, necessario per l'equilibrio della coppia di reazione in hover.

SUBSECTION 5.4

Relazione con la velocità angolare dei rotori

Le quattro spinte $\mathcal{T}_i$ non sono la grandezza fisicamente comandata al motore: quest'ultimo è pilotato in velocità angolare Ω_i , legata alla spinta dalla relazione statica (Ghignoni, eq. 2.31)

$$\mathcal{T}_i = K_T \Omega_i^2, \quad (5.4)$$

e, analogamente, alla coppia di reazione generata dalla rotazione dell'elica (eq. 2.33)

$$Q_i = K_Q \Omega_i^2. \quad (5.5)$$

Sostituendo queste due relazioni nella definizione del momento di imbardata $\mathcal{N} = \sum_{i=1}^4 (-1)^{i+1} Q_i$ si ottiene direttamente $\mathcal{N} = \beta \sum_{i=1}^4 (-1)^{i+1} \mathcal{T}_i$.

Questa conversione non entra mai nel modello B01, che lavora sempre in spinta $\mathcal{T}_i$, dalla predizione fino all'ottimizzazione. Serve solo all'ultimo passo, quando il comando ottimo $\mathcal{T}_i^d$ calcolato dall'MPC deve essere tradotto nella velocità angolare da inviare al motore:

$$\Omega_i^d = \sqrt{\mathcal{T}_i^d / K_T}. \quad (5.6)$$

SECTION 6

Procedura e Stima dei Parametri

SUBSECTION 6.1

Stima Parametri Correnti

I coefficienti propulsivi C_T , C_Q e le costanti dimensionali K_T , K_Q sono stimati per analogia, non misurati direttamente sul drone, in attesa della campagna di identificazione sperimentale. La procedura combina due fonti distinte: i dati di spinta/potenza statica dell'elica GWS Direct Drive 3.0×3.0 (bipala) [5], geometricamente coincidente per diametro e passo con l'elica tripala montata su ANT-X, e un fattore di correzione empirico per il passaggio da due a tre pale, ricavato dallo stesso database.

- **Conversione di convenzione.** I dati sorgente sono riportati secondo la convenzione aeronautica standard, $T = C_{T,B} \rho n^2 D^4$ e $Q = C_{Q,B} \rho n^2 D^5$, con n velocità di rotazione in giri/s e D diametro. Il modello impiega invece la convenzione $T = K_T \Omega^2$, $Q = K_Q \Omega^2$, con $\Omega = 2\pi n$ velocità angolare in rad/s, e definisce $K_T := C_T \rho \pi R^4$, $K_Q := C_Q \rho \pi R^5$ (con $R = D/2$ raggio). Uguagliando le due espressioni della spinta e sostituendo $\Omega = 2\pi n$, $D = 2R$, si ottiene

$$C_T = C_{T,B} \cdot \frac{4}{\pi^3}, \quad C_Q = C_{Q,B} \cdot \frac{8}{\pi^3}. \quad (6.1)$$

- **Correzione bipala $\rightarrow$ tripala.** I dati GWS 3×3 disponibili sono relativi a un'elica *bipala*; per stimarne l'equivalente tripala si applicano fattori di correzione empirici k_{C_T} , k_{C_Q} :

$$C_{T,B}^{(3pale)} = C_{T,B}^{(2pale)} \cdot k_{C_T}, \quad C_{Q,B}^{(3pale)} = C_{Q,B}^{(2pale)} \cdot k_{C_Q}. \quad (6.2)$$

I due fattori sono ottenuti dai dati statici grezzi (RPM, C_T , C_P) delle varianti bipala e tripala di una seconda elica della stessa famiglia di prove (DA4022 $5 \times$

3.75), disponibile nello stesso database in entrambe le configurazioni. Per ciascuna variante si calcola la media di C_T e C_P sull'intero intervallo di RPM testato, quindi si prende il rapporto tra le due medie:

$$k_{C_T} = \frac{\overline{C_{T,3pale}}}{\overline{C_{T,2pale}}} = 1.385, \quad k_{C_Q} = \frac{\overline{C_{P,3pale}}}{\overline{C_{P,2pale}}} = 1.433, \quad (6.3)$$

dove il rapporto calcolato su C_P (coefficiente di potenza, l'unica grandezza di coppia/potenza riportata direttamente dal database) coincide con quello su C_Q , essendo $C_Q = C_P/(2\pi)$ per entrambe le varianti.

- **Applicazione in sequenza.** Applicando (6.1) ai coefficienti bipala GWS 3×3 già corretti per il numero di pale si ottengono i coefficienti finali nella convenzione del modello:

$$C_T = 0.0343, \quad C_Q = 8.41 \times 10^{-3}. \quad (6.4)$$

- **Costanti dimensionali.** Applicando le definizioni $K_T = C_T \rho \pi R^4$ e $K_Q = C_Q \rho \pi R^5$, con $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ e $R = 0.0381 \text{ m}$:

$$K_T = 2.7823 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{rad}^2, \quad K_Q = 2.5994 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad}^2. \quad (6.5)$$

- **Rapporto β .** Il rapporto tra i due coefficienti, impiegato nella matrice di allocazione (4.3), risulta

$$\beta = \frac{K_Q}{K_T} = 9.34 \times 10^{-3} \text{ m}. \quad (6.6)$$

Tutti i valori di questa sezione sono stime preliminari per analogia, non misure dirette sul drone, e saranno sostituiti dai risultati della campagna di identificazione sperimentale.

SUBSECTION 6.2

Procedura di Stima in Laboratorio

I parametri preliminari stimati nelle sezioni precedenti per analogia, formula costitutiva o letteratura, sono sostituiti in questa fase da misure dirette sul drone fisico. L'ordine seguito non è intercambiabile: J_{xx}, J_{yy}, J_{zz} e K_T, K_Q compaiono nelle equazioni di regressione dei passi successivi, e devono quindi essere disponibili prima di procedere.

1. **Parametri fisici e verifica di convenzione.** Misura diretta di massa (bilancia), braccio b (calibro), diametro e raggio dell'elica (calibro), dimensioni del telaio. La numerazione e il verso di rotazione dei quattro motori (Sez. 4.1) devono essere verificati per confermare se il cablaggio reale segue la convenzione di Ghignoni assunta nel modello o una convenzione diversa.
2. **Momenti d'inerzia J_{xx}, J_{yy}, J_{zz} .** Pendolo bifilare, applicato indipendentemente sui tre assi. A differenza della stima di Cavagnini [3], che assume $J_{xx} = J_{yy}$ per simmetria senza verifica diretta, questa procedura misura i tre assi separatamente. Per ciascun asse:

$$J = \frac{m g d^2 T_{osc}^2}{16 \pi^2 L}, \quad (6.7)$$

dove m è la massa del drone, d la distanza tra i due fili di sospensione, L la lunghezza dei fili, T_{osc} il periodo dell'oscillazione torsionale misurata.

3. **Coefficiente di spinta K_T .** Volo in hover stabile; Ω_{hover} ricavato dalla telemetria ESC (media su una finestra di hover stazionario). Dalla condizione di equilibrio

statico:

$$K_T = \frac{mg}{4\Omega_{hover}^2}. \quad (6.8)$$

4. **Coefficiente di coppia K_Q .** Volo in hover con manovra di imbardata pura. Assumendo $J_{xx} = J_{yy}$ (da verificare al punto 2), il termine di accoppiamento inerziale $(J_{yy} - J_{xx})pq$ si annulla nell'equazione di imbardata, riducendola a

$$J_{zz} \dot{r} = K_Q \Delta\sigma(t), \quad (6.9)$$

dove

$$\Delta\sigma(t) := \Omega_1^2(t) - \Omega_2^2(t) + \Omega_3^2(t) - \Omega_4^2(t) \quad (6.10)$$

è il segnale differenziale costruito dalle velocità angolari *misurate* (telemetria ESC, non comandate), con la stessa alternanza di segno della riga di imbardata della matrice di allocazione (4.3), su finestre temporali Δt :

$$K_Q = \frac{\sum_k x_k y_k}{\sum_k x_k^2}, \quad y_k = J_{zz} [r(t_k + \Delta t) - r(t_k)], \quad x_k = \int_{t_k}^{t_k + \Delta t} \Delta\sigma dt. \quad (6.11)$$

5. **Rapporto β .** Diretto dai due punti precedenti: $\beta = K_Q/K_T$.
6. **Limiti di spinta T_{min}, T_{max} .** Test a banco, per singolo motore (non solo in configurazione a 4, per poter verificare la dispersione tra rotori):
- Ω_{max} : throttle 100% sostenuto, Ω letta da telemetria ESC a regime.
 - Ω_{min} : throttle impostato al parametro firmware MOT_SPIN_MIN, Ω risultante letta da telemetria Per il limite condiviso tra i quattro motori si adotta il *massimo* tra i quattro Ω_{min} misurati.

$$T_{max} = K_T \Omega_{max}^2, \quad T_{min} = K_T \Omega_{min}^2. \quad (6.12)$$

La dispersione tra i quattro motori (su Ω_{max} , Ω_{min} , e implicitamente su K_T) va riportata esplicitamente: l'intera pipeline assume motori identici.

7. **Costanti di tempo del ritardo motore $\tau_{accel}, \tau_{decel}$.** Test a banco, risposta a gradino sulla spinta, salita e discesa misurate separatamente:

$$T(t) = T_{final} + (T_{init} - T_{final}) e^{-t/\tau}. \quad (6.13)$$

Il fit sui due tipi di gradino (verso l'alto, verso il basso) permette di verificare l'ipotesi di simmetria $\tau_{accel} = \tau_{decel}$ attualmente usata nel modello, oppure di sostituirla con la coppia asimmetrica se i due valori risultano statisticamente distinti.

8. **Damping rotazionale L_p, M_q, N_r .** Manovre isolate Roll/Pitch/Yaw. Dalla dinamica di rollio $J_{xx}\dot{p} = (J_{yy} - J_{zz})qr + L_{prop} + L_p p$, isolando l'unico termine contenente l'incognita L_p e integrando su finestre Δt , si ottiene una regressione lineare a un parametro:

$$L_p = \frac{\sum_k x_k y_k}{\sum_k x_k^2}, \quad y_k = J_{xx} [p(t_k + \Delta t) - p(t_k)] - \int (J_{yy} - J_{zz})qr dt - \int L_{prop} dt, \quad x_k = \int p dt, \quad (6.14)$$

dove $L_{prop}(t)$ è il momento propulsivo ricostruito dalle spinte motore *misurate* (telemetria ESC, non comandate) tramite l'allocazione (4.3). Stessa struttura per M_q (manovra Pitch) e per N_r .

9. **Estensione opzionale: drag traslazionale X_u, Y_v, Z_w .** Stessa tecnica di regressione dei punti precedenti, applicata alle equazioni traslazionali. Richiede però

la velocità in assi corpo, non disponibile direttamente nello stato di B01 (velocità in NED), va quindi ricostruita a partire dalla velocità NED misurata e dall'assetto stimato nello stesso istante, $v_B = R^T(\phi, \theta, \psi) v_{NED}$, oppure si procede con una rappresentazione alternativa del modello con velocità nativamente in assi corpo, coerente con quanto già discusso per l'estensione di A00.

SECTION 7

Formulazione MPC

La formulazione LTV-MPC per B01 riprende l'idea generale della v1 (A00, 12 stati, ingressi virtuali $[T, L, M, N]$) ma introduce alcuni cambiamenti sostanziali: solver, vincoli sui singoli rotori, definizione delle matrici Q, R, Q_f , discretizzazione e, di conseguenza, la struttura stessa del problema di ottimizzazione.

SUBSECTION 7.1

Solver: da quadprog a OSQP

La v1 impiegava **quadprog**, un solver non pensato per il deployment embedded. B01 adotta invece **OSQP** (Operator Splitting Quadratic Program), motivato da tre proprietà specifiche:

- Ogni iterazione utilizza principalmente operazioni su matrici sparse, riducendo il costo computazionale;
- **Warm-start**: OSQP riutilizza la soluzione precedente come punto di partenza, evitando di risolvere il problema da zero ad ogni passo;
- **Codice C embedded**: OSQP permette di generare codice C per l'esecuzione su microcontrollori, senza dipendere da MATLAB.

Il tempo di risoluzione misurato in simulazione (media ~ 7 -10ms, contro un budget $T_s = 20$ ms) indica un margine computazionale preliminare compatibile con il requisito real-time. La verifica definitiva dovrà essere effettuata sul target embedded.

SUBSECTION 7.2

Vincoli sui singoli rotori

A differenza della v1 (bound su $[T, L, M, N]$ virtuali), B01 vincola direttamente le quattro spinte fisiche $\mathcal{T}_i$, derivate da una stima preliminare della velocità angolare:

$$\Omega_{hover} = \sqrt{\frac{mg}{4K_T}}, \quad \Omega_{max} = \Omega_{hover} \sqrt{TW R}, \quad \Omega_{min} = f_{min} \Omega_{hover}, \quad (7.1)$$

con $TWR = 2$ (stima rapporto peso-potenza su un nano drone) e $f_{min} = 0.3$. I bound sulla spinta seguono direttamente:

$$T_{min} = K_T \Omega_{min}^2 = 0.08012 \text{ N}, \quad T_{max} = K_T \Omega_{max}^2 = 1.78052 \text{ N}. \quad (7.2)$$

Stessi bound applicati sia allo stato $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_4$ (indici 13-16) sia all'ingresso $u = [\mathcal{T}_1^d, \dots, \mathcal{T}_4^d]$, in quanto fisicamente la stessa grandezza.

SUBSECTION 7.3

Pesi Q, Q_f, R

I pesi sono inizializzati secondo la regola di Bryson, $Q_{ii} = 1/x_{i,max}^2$, $R_{jj} = 1/u_{j,max}^2$, con due modifiche:

- **Stati non vincolati** (posizione, imbardata): Non essendo possibile vincolare la posizione nello spazio e l'angolo d'imbardata i pesi corrispondenti sono stati ereditati dalla v1.
- **Stati di spinta**: operano attorno a $T_{hover} \approx 0.89N$, non attorno a zero, il margine usato è lo scarto dal punto di hover, $\min(T_{max} - T_{hover}, T_{hover} - T_{min})$, non il bound assoluto.

Valori correnti:

$$\begin{aligned} Q &= \text{diag}(50, 50, 50, 0.11, 0.11, 1, 2.67, 2.67, 10, 0.1, 0.1, 0.1, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5) \\ Q_f &= 50 Q \\ R &= \text{diag}(1.5, 1.5, 1.5, 1.5) \end{aligned} \quad (7.3)$$

SUBSECTION 7.4

Discretizzazione

La versione B01 adotta la discretizzazione **esatta** (ZOH, esponenziale di matrice):

$$A_d = e^{A_c T_s}, \quad B_d = \left(\int_0^{T_s} e^{A_c \tau} d\tau \right) B_c, \quad (7.4)$$

esatta per qualunque coppia (A_c, B_c) che cattura correttamente anche i termini di accoppiamento motore-corpo rigido, non solo il blocco diagonale del ritardo. La discretizzazione è implementata in `Discretization.m`

SUBSECTION 7.5

Costruzione del problema di ottimizzazione

Il problema di ottimizzazione viene costruito all'interno di `B01_QPBuilder.m` ed è strutturato come segue:

Vettore delle variabili di decisione:

$$z = [x_0; u_0; x_1; u_1; \dots; u_{N-1}; x_N] \in \mathbb{R}^{n_z}, \quad n_z = (N+1)n_x + Nn_u. \quad (7.5)$$

con $N = p = 18$ orizzonte di predizione del MPC, $n_x = 16$ e $n_u = 4$.

Costo:

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \left[(x_k - x_{ref,k})^T Q (x_k - x_{ref,k}) + (u_k - u_{ref,k})^T R (u_k - u_{ref,k}) \right] + (x_N - x_{ref,N})^T Q_f (x_N - x_{ref,N}), \quad (7.6)$$

espresso in forma canonica OSQP tramite:

$$P = \text{blkdiag}(2Q, 2R, \dots, 2Q, 2R, 2Q_f), \quad q = [-2Qx_{ref,0}; -2Ru_{ref,0}; \dots; -2Q_fx_{ref,N}]. \quad (7.7)$$

Vincoli di uguaglianza (dinamica): Con $A_k := A_{d,k}$, $B_k := B_{d,k}$:

$$A_{eq} = \begin{bmatrix} I & 0 & & & & \\ -A_1 & -B_1 & I & 0 & & \\ & -A_2 & -B_2 & I & 0 & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & -A_N & -B_N & I \end{bmatrix}, \quad b_{eq} = \begin{bmatrix} x_{meas} \\ d_1 \\ \vdots \\ d_N \end{bmatrix}, \quad (7.8)$$

dove d_k è il termine affine di correzione del residuo di linearizzazione (Taylor al primo ordine), calcolato confrontando la propagazione non lineare e quella linearizzata nello stesso punto e con lo stesso modello.

Vincoli box: Selezione diretta tramite identità, con x_0 escluso (già fissato dall'uguaglianza, box ridondante evitato per non generare infeasibility con misure ai margini dei bound):

$$l_b = [-; u_{min}; x_{min}; u_{min}; \dots; x_{min}], \quad u_b = [-; u_{max}; x_{max}; u_{max}; \dots; x_{max}]. \quad (7.9)$$

Forma canonica OSQP:

$$\min_z \frac{1}{2} z^T P z + q^T z \quad \text{s.t.} \quad l \leq M z \leq u, \quad (7.10)$$

$$\text{con } M = \begin{bmatrix} A_{eq} \\ I_{n_z} \end{bmatrix}, \quad l = \begin{bmatrix} b_{eq} \\ l_b \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} b_{eq} \\ u_b \end{bmatrix}.$$

SECTION 8

Simulazioni in Closed-Loop

Lo script di simulazione `B01_MPCSimulationLoop.m` riprende l'architettura generale della v1 (loop a orizzonte mobile, propagazione non lineare del plant, logging e metriche) con estensioni mirate a rendere il test più rappresentativo del deployment reale.

Latenza di attuazione: Nella v1 il comando appena calcolato u_{opt} veniva applicato come istantaneamente disponibile. In realtà, per il tempo necessario a calcolarlo e trasmetterlo, il sistema continua a eseguire il comando *precedente* u_{prev} . La propagazione del plant è quindi ora spezzata in due fasi: u_{prev} attivo su $[t_k, t_k + \delta_k]$, u_{opt} attivo solo su $[t_k + \delta_k, t_k + T_s]$, dove δ_k include sia il tempo di calcolo effettivamente misurato sia una latenza di trasmissione aggiuntiva (non ancora misurata sul sistema reale, trattata come parametro preliminare). Se δ_k dovesse eccedere l'intero passo di campionamento, il nuovo comando viene di fatto saltato per quel ciclo, caso segnalato esplicitamente, non ignorato silenziosamente.

Coda di hover per Perturbation e Origin: La v1 terminava la simulazione alla fine della traiettoria nominale. Le condizioni iniziali Perturbation e Origin sono candidate dirette ai primi test in laboratorio, dove l'obiettivo realistico non è solo seguire la traiettoria ma arrivare e fermarsi in hover in sicurezza. Ad entrambe le condizioni viene ora appesa una coda di hover di 3 secondi, in cui il drone deve raggiungere e mantenere una posizione fissa dopo il termine della manovra.

SECTION 9

Risultati della Simulazione

Questa sezione riporta i risultati della campagna di simulazione in closed-loop per il modello B01, confrontati concettualmente con la formulazione v1. Coerentemente con l'obiettivo della sezione, la discussione si concentra sulle condizioni iniziali *Perturbation* e *Origin*, le uniche a generare un transitorio non banale e le uniche direttamente rilevanti per la campagna di volo in laboratorio. La condizione *OnReference*, pur eseguita su tutti gli scenari a scopo di verifica, non viene discussa nel dettaglio: partendo il drone già sul riferimento, non produce alcun transitorio di correzione e serve unicamente a confermare la correttezza del meccanismo di tracking, non la sua robustezza.

SUBSECTION 9.1

Prestazioni di tracking

Le metriche aggregate (errore di posizione, errore di stato completo, errore sull'input e tempo medio di risoluzione) per tutte le combinazioni scenario/condizione iniziale sono riassunte nella seguente tabella:

Table 1. Metriche riassuntive di tracking e tempo di risoluzione OSQP, media sulle nove combinazioni scenario/condizione iniziale.

IC	Scenario	RMSE _{pos} [m]	RMSE _{state}	RMSE _{input}	$\bar{t}_{solve}$ [ms]
OnReference	Circle	0.0008	0.089	0.027	8.82
	Lemniscate2	0.0009	0.085	0.030	7.46
	Spiral	0.0005	0.063	0.023	7.29
Perturbation	Circle	0.0703	1.083	0.335	7.26
	Lemniscate2	0.0701	1.083	0.333	7.21
	Spiral	0.0519	0.796	0.246	7.29
Origin	Circle	0.2697	1.399	0.444	7.47
	Lemniscate2	0.1843	1.017	0.363	7.26
	Spiral	0.2253	0.994	0.301	7.30

Le traiettorie percorse, riportate in Fig. 3, mostrano visivamente la convergenza verso il riferimento.

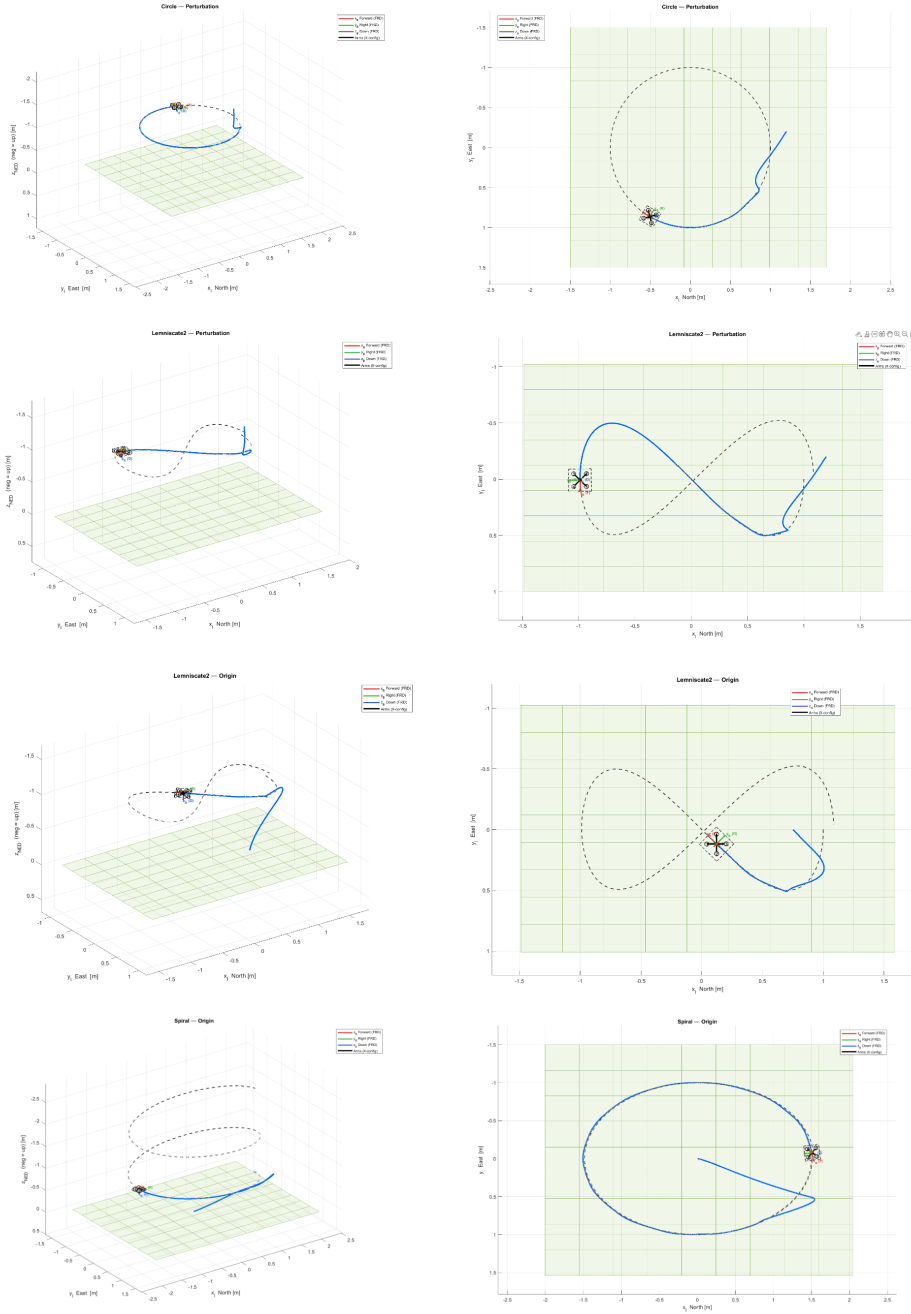


Figure 3. Traiettorie di tracking in closed-loop, viste 3D (sinistra) e dall'alto (destra), per quattro combinazioni scenario/condizione iniziale: Circle-Perturbation, Lemniscate2-Perturbation, Lemniscate2-Origin, Spiral-Origin. Linea tratteggiata: riferimento nominale. Linea blu: traiettoria simulata.

SUBSECTION 9.2

Prestazioni computazionali

Il tempo di risoluzione del problema quadratico (tramite OSQP), riportato in Fig. 4, si mantiene ampiamente entro il budget di campionamento T_s per la quasi totalità dei

passi simulati, con un margine medio consistente attraverso scenari e condizioni iniziali diverse. Occasionali picchi isolati, restano comunque contenuti e non compromettono la fattibilità del ciclo di controllo.

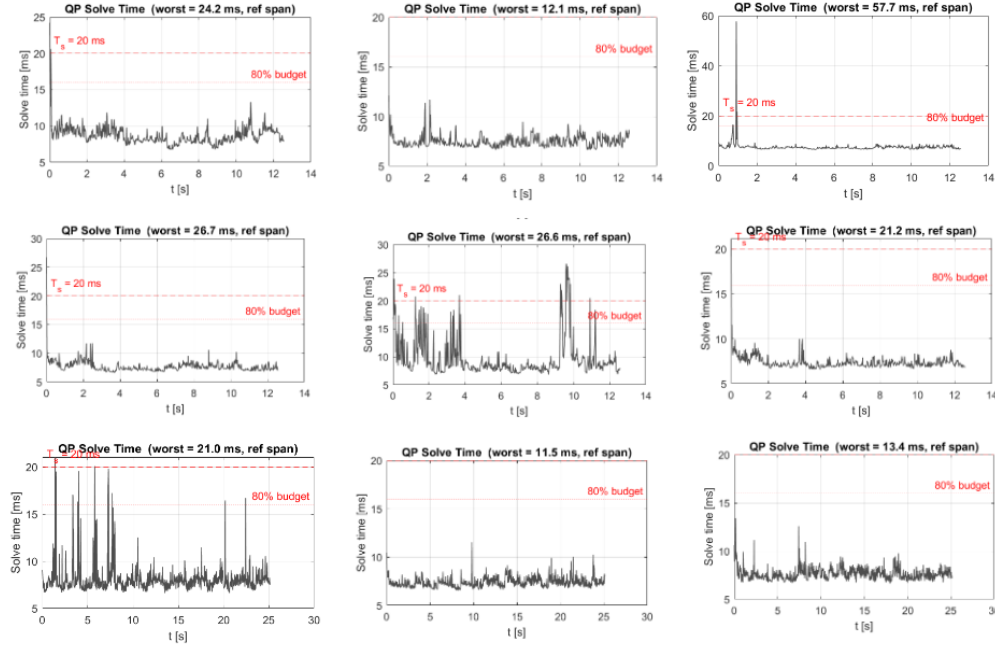


Figure 4. Tempo di risoluzione OSQP per passo di campionamento, budget T_s tratteggiato. Righe: Cerchio, Lemniscata, Spirale. Colonne: OnReference, Perturbation, Origin.

SUBSECTION 9.3

Verifica dell'allocazione motore

Come verifica di coerenza fisica, le spinte ottime $\mathcal{T}_i$ calcolate dal controllore sono state convertite nelle rispettive velocità angolari $\Omega_i = \sqrt{\mathcal{T}_i/K_T}$ e confrontate con i limiti $\Omega_{min}, \Omega_{max}$ derivati dalla stima preliminare del rapporto spinta-peso (Fig. 5). I valori restano entro i limiti, come conseguenza dei vincoli rigidi imposti sulle spinte T_i nel problema di ottimizzazione.

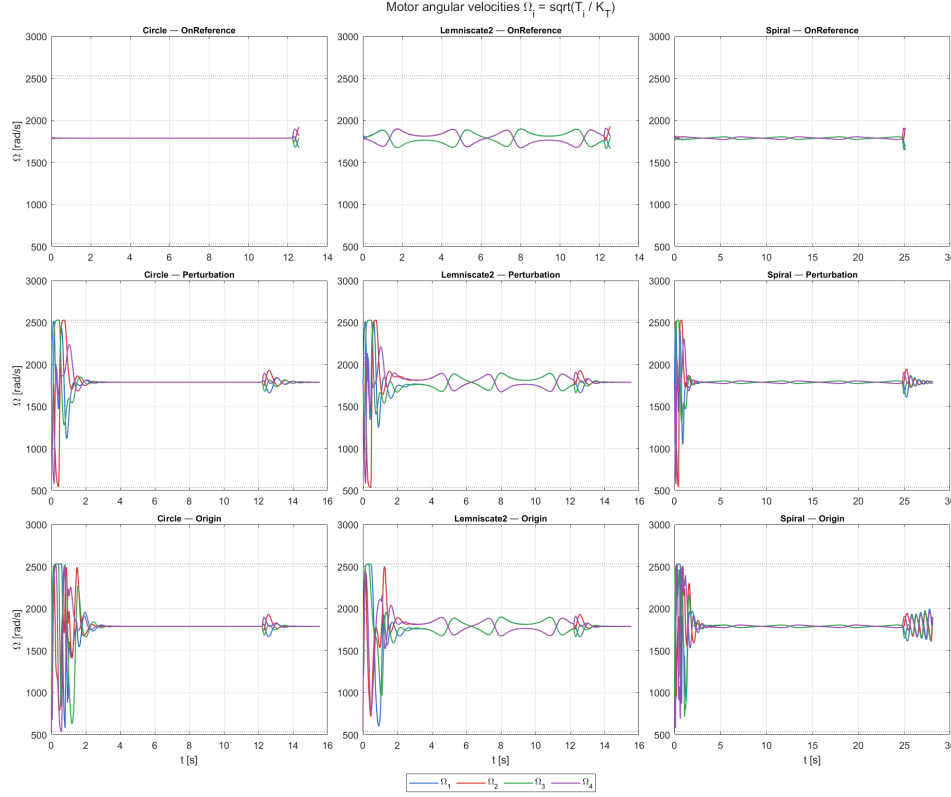


Figure 5. Velocità angolari $\Omega_1, \dots, \Omega_4$ ricostruite dalle spinte ottime, con limiti $\Omega_{min}, \Omega_{max}$ (linee tratteggiate). I picchi ai bordi ammissibili nei primi istanti del transitorio corrispondono a correzioni aggressive dell'errore iniziale, non a violazioni del vincolo.

SECTION 10

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Questo report ha approfondito gli aspetti implementativi necessari a migliorare la formulazione v1 in vista del deployment in laboratorio: passaggio a un solver compatibile con la generazione di codice embedded, vincoli sui singoli rotori derivati da grandezze fisiche e una simulazione in closed-loop che incorpora latenza di attuazione e condizioni iniziali rappresentative degli scenari di volo reali.

Resta tuttavia una versione interamente simulata, non ancora testata sul drone fisico. Gli sviluppi futuri più immediati includono: il deployment del modello e del controllore sul velivolo reale; la campagna sperimentale di identificazione parametrica, attualmente basata su stime preliminari; e la validazione in laboratorio delle stesse manovre già caratterizzate in simulazione, per verificare quanto il comportamento osservato in questo report si trasferisca fedelmente al sistema fisico.

References

- [1] P. Ghignoni, “Anti-windup techniques for nonlinear systems: An application to quadrotor control,” Master’s thesis, Politecnico di Milano, 2020.
- [2] ANT-X, “DroneLab V2 — ANT-X educational product page,” 2024.
- [3] G. Cavagnini, “Identification and control of a nano quadrotor,” Master’s thesis, Politecnico di Milano, Dec. 2021.
- [4] R. W. Deters and M. S. Selig, “Static testing of micro propellers,” tech. rep., University of Illinois at Urbana-Champaign, 2008. AIAA 2008-6246, 26th AIAA Applied Aerodynamics Conference.
- [5] M. S. Selig, R. W. Deters, G. K. Ananda, D. V. Uhlig, and J. B. Brandt, “UIUC propeller data site,” 2024.